

Sztuczny neuron – ćwiczenia

Wstęp teoretyczny

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową sztucznego neurony oraz metodami jego uczenia. Ćwiczenie oparte jest na książce Sebastiana Reschka *Python. Uczenie maszynowe* (wyd. Helion).

Wprowadzanie

Należy zapoznać się z poniższymi fragmentami książki:

- Notacja
- Perceptron
- Adaline
- AdalineSGD

Przebieg ćwiczenia

Do wykonania ćwiczeń należy wykorzystać gotowe szablony klas. Obliczenia macierzowe należy wykonać korzystając z biblioteki `numpy`. Dodatkowo można użyć biblioteki `pandas` i `matplotlib`. Zakazane jest korzystanie z gotowych implementacji (np. w Scikit-Learn). Do oceny należy przedstawić pliki projektu oraz **sprawozdanie** zawierające opis kodu i wymagane wykresy wraz z ich omówieniem i wnioskami.

Ocena 3.5

- Korzystając z pliku `perceptron.py` zaimplementować model perceptronu
- Wczytać zbiór danych Iris (<https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/iris/iris.data>)
- Zbiór ograniczyć tylko do 50 kwiatów z gatunku Setosa i 50 z gatunku Versicolor (razem 100 kwiatów)
- Przekształcić dwie kategorie etykiet na liczby całkowite: 1 (Versicolor), -1 (Setosa)
- Do zbioru uczącego załączyć tylko pierwszą i trzecią kolumnę (Długość działki i długość płatków)
- Zwizualizować zbiór danych: x – długość działki, y – długość płatków, etykieta – rodzaj kwiatka
- Wytrenować perceptron. Ustawić liczbę iteracji na 10, współczynnik uczenia na 0,1. Narysować wykres liczby błędnych klasyfikacji w zależności od numeru iteracji. Czynności powtórzyć dla dwóch innych współczynników uczenia
- Wykorzystując funkcję zdefiniowaną w pliku `plot.py` narysować wizualizację granic decyzyjnych

Ocena 4.5

- Wykonać ćwiczenia na ocenę 3.5

- Korzystając z pliku `adalineGD.py` zaimplementować adaptacyjny neuron liniowy
- Wytrenować neuron dla danych z poprzedniego zadania. Ustawić liczbę iteracji na 10, a współczynnik η na 0,0001 oraz 0,1.
- Narysować wykres liczby błędnych klasyfikacji w zależności od numeru iteracji dla obu wartości η
- Wykorzystując funkcję zdefiniowaną w pliku `plot.py` narysować wizualizację granic decyzyjnych

Ocena 5.0

- Wykonać ćwiczenia na ocenę 4.5
- Korzystając z pliku `adalineSGD.py` zaimplementować adaptacyjny neuron liniowy ze stochastycznym spadkiem wzdłuż gradientu.
- Wytrenować neuron dla danych z poprzedniego zadania. Ustawić liczbę iteracji na 15, a współczynnik η na 0,01.
- Narysować wykres liczby błędnych klasyfikacji w zależności od numeru iteracji
- Wykorzystując funkcję zdefiniowaną w pliku `plot.py` narysować wizualizację granic decyzyjnych